

Лекция 9. Теорема о неявном отображении.
Диффеоморфизм. Многообразия.

1 Теорема о неявном отображении

Замечание 1.1. Вспомним следующие замечательные обозначения:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) \end{pmatrix}$$

$$F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

Теорема 1.1 (о неявном отображении). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто и непусто, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Пусть:

1. $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$
2. $F(x^0, y^0) = 0, \quad (x^0, y^0) \in \Omega$
3. $F'_y(x^0, y^0)$ обратима (то есть $\det F'_y \neq 0$)

Тогда

$$\exists \delta > 0, \exists \gamma > 0 : \forall x^* \in Q_\delta(x^0) \exists! y^* \in Q_\gamma(y^0) : F(x^*, y^*) = 0$$

Тем самым определено отображение $f : Q_\delta(x^0) \rightarrow Q_\gamma(y^0)$. Более того, $f \in C^1(Q_\delta(x^0), Q_\gamma(y^0))$ и

$$f'_x(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)) \quad \forall x \in Q_\delta(x^0)$$

Доказательство. Суть теоремы в том, что мы можем найти такие малые окрестности точек x^0 и y^0 , что множество решений в образовавшейся "коробочке" представляет собой кусок некоторого графика отображения из $Q_\delta(x^0)$ в $Q_\gamma(y^0)$, причем это отображение принадлежит классу C^1 , и мы можем посчитать его производную по нашей дивной формулке.

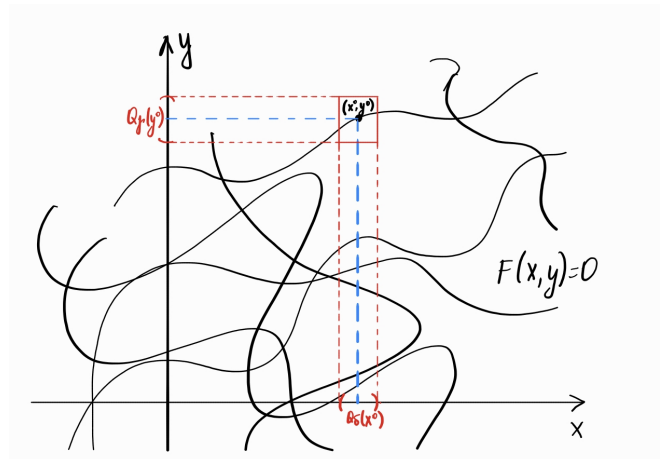


Рис. 1: Вот в таком ужасе хотим разобраться

Сведем к теореме о локальном диффеоморфизме: рассмотрим отображение

$$\Phi : \Omega \ni (x, y) \rightarrow (x, F(x, y)) \in \mathbb{R}^{m+n}$$

Заметим, что

1. $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^{m+n})$
2. $\Phi(x^0, y^0) = (x^0, 0)$
- 3.

$$\det D\Phi(x^0, y^0) = \det \begin{vmatrix} E_{m \times m} & 0 \\ F'_x & F'_y \end{vmatrix} \neq 0$$

Тогда по теореме о локальном диффеоморфизме, $\exists$ окрестность $U(x^0, y^0)$, $\exists$ окрестность $V(x^0, 0)$, которые диффеоморфны с помощью отображения Φ . То есть, Φ взаимно однозначно переводит $U(x^0, y^0)$ на $V(x^0, 0)$, при этом Φ и Φ^{-1} непрерывно дифференцируемы.

Так как Φ — биекция $U(x^0, y^0)$ на $V(x^0, 0)$, то

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0) \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$$

Из структуры отображения Φ получаем, что $\forall x^* \in Q_\delta(x^0) \hookrightarrow \Phi^{-1}(x^*, 0)$ принадлежит множеству нулей F и эта точка $\Phi^{-1}(x^*, 0)$ единственна, то есть

$$\forall x^* \in Q_\delta(x^0) \exists! y^* \in U(x^0, y^0) : F(x^*, y^*) = 0$$

Так как $U(x^0, y^0)$ — открытое множество, то можно считать, что $y^* \in Q_\gamma(y^0)$. Следовательно, мы построили отображение

$$f : Q_\delta(x^0) \rightarrow Q_\gamma(y^0), \quad \text{причем } F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in Q_\delta(x^0) \quad (**)$$

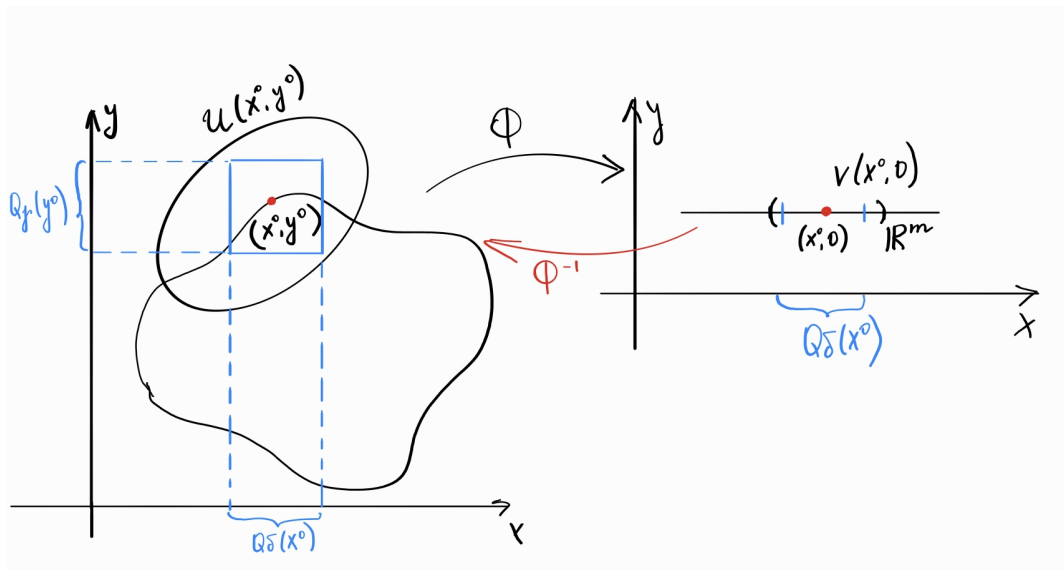


Рис. 2: картинка для понимания хохо

Возрадуемся и внимательно посмотрим на наше отображение

$$\Phi^{-1} : (x, 0) \rightarrow (x, f(x))$$

Так как $\Phi^{-1} \in C^1(V, U)$, то все частные производные Φ^{-1} непрерывны в окрестности V , тогда и все частные производные f непрерывны в $Q_\delta(x^0)$. Следовательно, $f \in C^1(Q_\delta(x^0), Q_\gamma(y^0))$.

Продифференцируем (**) по x , вспомнив замечательные обозначения (*):

$$F'_x(x, f(x)) + F'_y(x, f(x)) \cdot f'_x(x) = 0$$

Путем нехитрых математических преобразований наконец получаем:

$$f'_x(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)) \quad \forall x \in Q_\delta(x^0)$$

□

2 Диффеоморфизм

Замечание 2.1. Либо автор проспал, либо нам не дали определение гомеоморфизма, посему:

Обратимое отображение называется гомеоморфизмом, если как оно само, так и обратное к нему отображение непрерывно.

Теорема 2.1 (продолжение до диффеоморфизма). Пусть $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ открыто и непусто, $1 \leq k < m$. Пусть

$$\operatorname{rg} D\Phi(x) = k \quad \forall x \in \Omega$$

Тогда Φ можно продолжить до диффеоморфизма, положив $\mathbb{R}^k \equiv \mathbb{R}^k \times \{0\} \subset \mathbb{R}^m$. Тогда

$$\forall x^0 \in \Omega \exists m\text{-мерная окрестность } U(x^0, 0) \subset \mathbb{R}^m$$

и $\exists$ непрерывно дифференцируемое отображение $\bar{\Phi} : U(x^0, 0) \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что:

1. $\bar{\Phi}|_{U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k} = \Phi$
2. $\bar{\Phi}$ является диффеоморфизмом $U(x^0, 0)$ на $V \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество

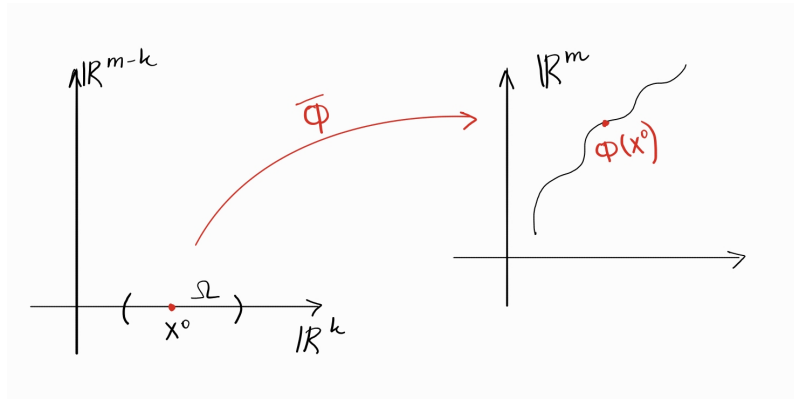


Рис. 3: вот такое хотим построить

Доказательство. Так как $\operatorname{rg} D\Phi(x^0) = k$, то без ограничения общности можно считать, что первые k строк и k столбцов матрицы $D\Phi(x^0)$ линейно независимы (иначе перенумеруем координаты).

Определим

$$\bar{\Phi} : \Omega \times \mathbb{R}^{m-k} \ni (x, y) \rightarrow \Phi(x) + (0, y)$$

Заметим, что $J\bar{\Phi}(x^0, 0) \neq 0$ (автору это не заметно, поэтому распишем подробнее: матрицу Якоби можно представить блочной матрицей из 4 подматриц, где на главной диагонали будет матрица

$k \times k$, строки и столбцы которой мы считаем ЛНЗ, и единичная матрица $(m - k) \times (m - k)$). Тогда по теореме о локальном диффеоморфизме,

$$\exists U(x^0, 0) \subset \mathbb{R}^m : \bar{\Phi} - \text{диффеоморфизм } U(x^0, 0) \text{ на } V := \bar{\Phi}(U(x^0, 0)) - \text{открытое множество}$$

□

Замечание 2.2. Если $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^{m'}$ открыты, непусты и диффеоморфны, то $m = m'$. На самом деле, верно, что если V и U гомеоморфны, то $m = m'$ (теорема Брауэра, б/д).

Доказательство. Пусть $\Phi : U \rightarrow V$ непрерывно дифференцируемо и биекция, $\Phi^{-1} : V \rightarrow U$ непрерывно дифференцируемо и биекция. Предположим, что $m > m'$, тогда:

$$\Phi^{-1} \circ \Phi = Id \implies [\text{дифференцируем равенство}]$$

$$\implies \underset{\text{rg}=m'}{\mathcal{D}\Phi^{-1}} \cdot \underset{m' \times m}{\mathcal{D}\Phi} = \underset{\text{rg}=m}{E}$$

Ранги левой и правой части не совпадают, следовательно, такое равенство невозможно. □

3 Многообразия

Определение 3.1. Пусть $1 \leq k < m$. Множество $M \subset \mathbb{R}^m$ называется простым k -мерным многообразием, если $\exists \Omega \subset \mathbb{R}^k$ — открытое множество и существует гомеоморфизм $\Phi : \Omega \rightarrow M$, называемый параметризацией.

Если $k = 1$, то получаем простую кривую.

Если дополнительно $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ и $\text{rg } \mathcal{D}\Phi(x) = k \ \forall x \in \Omega$, то многообразие M называется простым гладким.

Замечание 3.1. Определение корректно в том смысле, что если $\exists G \subset \mathbb{R}^{k'}$ и $\exists \Psi \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$ такое, что Ψ есть гомеоморфизм G на M и $\text{rg } \mathcal{D}\Psi(x) = k' \ \forall x \in G$, то $k = k'$

Доказательство. Действительно, в силу теоремы о продолжении до диффеоморфизма, Φ и Ψ можно продолжить до диффеоморфизма, тогда

$$\Phi^{-1} \circ \Psi : G \rightarrow \Omega, \quad \Phi^{-1} \circ \Psi - \text{диффеоморфизм}$$

Следовательно, по предыдущему чудесному замечанию, $k = k'$ □

Теорема 3.1 (эквивалентные описания простого гладкого многообразия). Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ и точка $p \in M$. Следующие условия эквивалентны:

1. $\exists U(p) \subset \mathbb{R}^m : U(p) \cap M$ является простым гладким k -мерным многообразием
2. $\exists G \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество и существует диффеоморфизм $\Theta : G \rightarrow \mathbb{R}^m :$

$$p \in \Theta(G) \cap M \vee \Theta(G) \cap M = \Theta(G \cap \mathbb{R}^k)$$

3. $\exists V \in \mathbb{R}^m$ — окрестность точки p и $F_1, \dots, F_{m-k}$ непрерывно дифференцируемые в этой окрестности функции такие, что

$$\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p) \text{ являются ЛНЗ } \vee M \cap V = \{x \in V : F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0\}$$

4. $\exists W \subset \mathbb{R}^m$ — окрестность точки p такая, что $W \cap M$ является графиком в некотором смысле (после перенумерования координат) как отображение

$$f : \mathbb{R}^k \supset \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Доказательство.

$$1) \implies \exists \Phi : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m \vee \Phi(\tilde{\Omega}) = U \cap M \vee \Phi \in C^1(\tilde{\Omega}, \mathbb{R}^m) \vee \operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi = k \text{ на } \tilde{\Omega}$$

Отображение Φ можно продолжить до диффеоморфизма в некоторой малой окрестности точки $\Phi^{-1}(p) \in \tilde{\Omega}$, то есть

$$\Theta : G \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \Phi^{-1}(p) \in G \vee \Theta(G \cap \mathbb{R}^k) = \Theta(G) \cap M$$

Следовательно, получили пункт 2).

2) $\implies$ 3) : Возьмем $V = \Theta(G)$. Рассмотрим отображение $\Theta^{-1} : V \rightarrow G$ и пусть $F_1, \dots, F_{m-k}$ — его последние $m - k$ компонент, непрерывно дифференцируемых на V .

Так как строки квадратной матрицы $\mathcal{D}\Phi^{-1}$ ЛНЗ, то

$$\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p) \text{ — ЛНЗ} \vee \Theta^{-1}(M \cap V) = C \cap \mathbb{R}^k$$

3) $\implies$ 4) : С точностью до перестановки координат можно сказать, что

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{m-k}}(p) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_{m-k}}(p) & \dots & \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p) \end{vmatrix} \neq 0$$

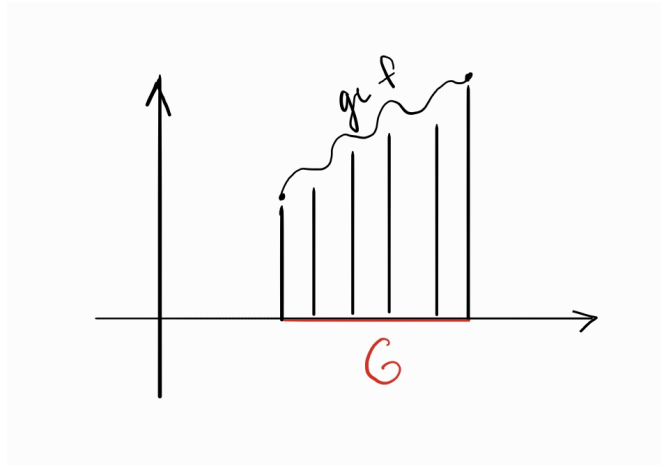
Тогда по теореме о неявной функции,

$\exists \delta > 0 \exists \gamma > 0 : Q_\delta \subset \mathbb{R}^k \times Q_\gamma \subset \mathbb{R}^{m-k} \cap M$ — график непрерывно дифференцируемого отображения f

□

Пример 3.1. $G \subset \mathbb{R}^k$, $f : G \rightarrow \mathbb{R}^{m-k}$. Пусть $f \in C^1(G, \mathbb{R}^{m-k})$

$gr f := \{(x, f(x)) : x \in G\}$ — простое гладкое k -мерное многообразие



$$\operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi(x) = k \quad \forall x \in G$$

$$\Phi(x) = (x, f(x))$$

$$gr f = \Phi(G)$$